

Estadística inferencial

Andrés Felipe Puerta Velez

xxxxxxx@uniminuto.edu.co

CBASBL061

Sesión 9 — Semana 9 · 5 al 10 de octubre de 2026

Orden del día

1. Llamado a lista y revisión de los ejercicios propuestos
2. Repaso: dónde quedamos
3. **Tema 2.5: distribución de las medias muestrales y el TLC**
4. **Tema 2.4: distribución t de Student**
5. Ejercicios en clase
6. Cierre y ejercicios propuestos

Repaso: dónde quedamos

Ya sabemos calcular probabilidades para **un** dato: si $X \sim N(500, 50)$, ¿qué probabilidad hay de que **un** pedido tarde más de 600 minutos?

La pregunta de hoy, que es la del curso entero

Ya no preguntamos por un dato sino por el **promedio de una muestra**. Si tomo 36 pedidos, ¿qué probabilidad hay de que su promedio $\bar{x}$ supere los 830 minutos? Esta es la pregunta que permite pasar de la muestra a la población.

La respuesta se llama **distribución muestral de la media** y es la bisagra entre la probabilidad y la inferencia [1].

2.5 Distribución de las medias muestrales

La media muestral es una variable aleatoria

Si de una misma población se toman muchas muestras de tamaño n , cada una da un $\bar{x}$ distinto. Esos valores tienen su propia distribución.

Media y error estándar de $\bar{X}$

$$E(\bar{X}) = \mu \qquad \sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Lo que dicen estas dos fórmulas

- El promedio de los promedios da en el blanco: $\bar{X}$ es un estimador **insesgado** de μ .
- La dispersión de $\bar{X}$ es **menor** que la de X , y se reduce con $\sqrt{n}$. Promediar suaviza.

Teorema del Límite Central (TLC)

Enunciado

Si el tamaño de muestra n es suficientemente grande, la distribución de $\bar{X}$ es **aproximadamente normal**

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

sin importar cómo sea la distribución de la población original.

Regla práctica

$n \geq 30$ basta en la mayoría de los casos. Si la población ya es normal, vale para cualquier n .

Por qué es tan importante

Permite usar la tabla normal aunque no sepamos nada de la forma de la población. Es lo que hace posible todo lo que viene: estimación, intervalos y pruebas de hipótesis.

Estandarización de la media muestral

Un dato frente a un promedio

$$\text{Un dato: } Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

$$\text{Un promedio: } Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$

El error más frecuente del curso

Olvidar el $\sqrt{n}$ del denominador. Si la pregunta habla de **un promedio, una media o un total de n observaciones**, va $\sigma/\sqrt{n}$. Si habla de **un solo elemento**, va σ .

Con $\sigma = 120$ y $n = 36$, el error estándar es $120/6 = 20$: la dispersión de los promedios es seis veces menor que la de los datos individuales.

Ejercicio 1 — en clase

Individual (9 minutos)

El gasto mensual de los clientes de una tienda tiene $\mu = 800$ y $\sigma = 120$ (miles de pesos). Se toma una muestra aleatoria de $n = 36$ clientes.

1. ¿Cuál es el error estándar de $\bar{X}$?
2. $P(\bar{X} > 830)$
3. $P(770 < \bar{X} < 830)$
4. $P(\bar{X} < 780)$

Ejercicio 1 — solución

Error estándar y estandarización

$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{120}{\sqrt{36}} = \mathbf{20} \quad Z = \frac{\bar{X} - 800}{20}$$

$$\bar{X} = 830 \Rightarrow z = 1,50$$

$$P(\bar{X} > 830) = 1 - 0,9332 = \mathbf{0,0668}$$

$$\bar{X} = 770 \Rightarrow z = -1,50$$

$$P(770 < \bar{X} < 830) = \mathbf{0,8664}$$

$$\bar{X} = 780 \Rightarrow z = -1,00$$

$$P(\bar{X} < 780) = \mathbf{0,1587}$$

Compare: para *un* cliente, $P(X > 830)$ daría $z = 0,25$ y una probabilidad de 0,40. El promedio de 36 clientes es mucho más estable que un cliente suelto.

Distribución muestral de la proporción

El mismo razonamiento con proporciones

$$E(\hat{p}) = p \quad \sigma_{\hat{p}} = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \quad Z = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{p(1-p)/n}}$$

Ejemplo

Si el 40 % de los clientes usa la app ($p = 0,40$) y se toma una muestra de $n = 100$:

$$\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{\frac{0,4 \cdot 0,6}{100}} = 0,0490 \quad P(\hat{p} > 0,45) = \mathbf{0,1537}$$

La aproximación normal vale si $np \geq 5$ y $n(1-p) \geq 5$. Aquí $np = 40$ y $n(1-p) = 60$: sin problema.

2.4 Distribución t de Student

El problema: casi nunca conocemos σ

Para calcular $Z = (\bar{X} - \mu)/(\sigma/\sqrt{n})$ hace falta σ , un parámetro poblacional. En la práctica no se conoce y hay que reemplazarlo por la desviación muestral s .

Lo que resulta ya no es normal

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$$

Distribución t de Student con $n - 1$ **grados de libertad**.

Al estimar σ con s se introduce incertidumbre adicional, y la distribución se vuelve más ancha en las colas para compensarla.

Características de la t

Se parece a la normal, pero

- Es simétrica y centrada en 0.
- Tiene **colas más pesadas**: valores extremos son más probables.
- Depende de los grados de libertad $gl = n - 1$.
- A medida que gl crece se acerca a la normal; con $gl > 30$ la diferencia es mínima.

Valores críticos bilaterales al 95 %

gl	t
9	2,262
14	2,145
19	2,093
29	2,045
∞	1,960

Note cómo el valor crítico baja hacia 1,96: la t converge a la normal.

¿Cuándo Z y cuándo t ?

Situación	σ	n	Se usa
Población normal	Conocida	cualquiera	Z
Población normal	Desconocida	cualquiera	t con $gl = n - 1$
Población cualquiera	Conocida	$n \geq 30$	Z (por TLC)
Población cualquiera	Desconocida	$n \geq 30$	t ; en la práctica $\approx Z$
Población cualquiera	Desconocida	$n < 30$	t , y hay que suponer normalidad

Regla de bolsillo

Si en el enunciado aparece s (desviación de la muestra), use t . Si aparece σ (de la población), use Z .

Ejercicio 2 — en clase

En parejas (9 minutos)

Para cada situación indique si se usa Z o t , y con cuántos grados de libertad cuando corresponda.

1. $n = 40$, población no normal, $\sigma = 15$ conocida.
2. $n = 12$, población normal, $s = 4,2$.
3. $n = 200$, $s = 30$.
4. $n = 8$, población normal, $\sigma = 5$ conocida.
5. $n = 25$, población normal, $s = 6$.

Ejercicio 2 — solución

Respuestas

1. Z : σ conocida y $n \geq 30$, el TLC garantiza normalidad de $\bar{X}$.
2. t con $gl = 11$: σ desconocida y población normal.
3. t con $gl = 199$, prácticamente igual a Z porque gl es enorme.
4. Z : aunque n es pequeño, la población es normal y σ se conoce.
5. t con $gl = 24$, valor crítico bilateral al 95 %: 2,064.

Lo decisivo es siempre lo mismo: ¿el dato de dispersión es σ o es s ?

Ejercicio 3 — en clase

Individual (8 minutos)

En una empresa, el **40 %** de los clientes usa la aplicación móvil. Se toma una muestra de $n = 100$ clientes.

1. Calcule $\sigma_{\hat{p}}$.
2. Verifique que se puede usar la aproximación normal.
3. $P(\hat{p} > 0,45)$
4. $P(0,35 < \hat{p} < 0,45)$

Ejercicio 3 — solución

Cálculos

$$\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{\frac{0,40(0,60)}{100}} = \sqrt{0,0024} = \mathbf{0,0490}$$

$$\hat{p} = 0,45 \Rightarrow z = \frac{0,05}{0,0490} = 1,02$$

$$\Rightarrow P(\hat{p} > 0,45) = \mathbf{0,1537}$$

$$P(0,35 < \hat{p} < 0,45) = \mathbf{0,6926}$$

Punto 2

$np = 100(0,40) = 40 \geq 5$ y $n(1 - p) = 60 \geq 5$.
La aproximación normal es válida.

Lectura

Cerca del 69 % de las muestras de 100 clientes darán una proporción entre 35 % y 45 %. Ese margen de ± 5 puntos es, en esencia, un intervalo de confianza: el tema de la próxima sesión.

La t y el TLC, en R

```
# Valores críticos de t (reemplazan la tabla)
qt(0.975, df = 19) # bilateral 95%, gl = 19
qt(0.975, df = 24) # bilateral 95%, gl = 24
qt(0.975, df = 199) # con gl grande se parece a 1.96
pt(-2.5, df = 15) # area a la izquierda de t = -2.5

# El TLC, visto en vivo: 5000 medias de muestras de tamaño 30
set.seed(2026)
poblacion <- rexp(100000, rate = 1/50) # poblacion MUY asimétrica
medias <- replicate(5000, mean(sample(poblacion, 30)))
hist(medias, main = "Distribucion de la media muestral", col = "steelblue")
c(mean(medias), sd(medias), 50/sqrt(30)) # comparar con mu y sigma/raiz(n)
```

```
[1] 2.093024
[1] 2.063899
[1] 1.971957
[1] 0.01222196
```

Por qué vale la pena correr las cuatro últimas líneas

La población es exponencial —muy asimétrica— y aun así el histograma de las 5000 medias sale **acampanado**, con desviación cercana a $\sigma / \sqrt{n}$. Eso es el Teorema del Límite Central dejando de ser un enunciado y volviéndose una imagen.

Cierre de la sesión

Lo que debe quedar claro hoy

- $\bar{X}$ es aleatoria: $E(\bar{X}) = \mu$ y $\sigma_{\bar{X}} = \sigma/\sqrt{n}$.
- TLC: con $n \geq 30$, $\bar{X}$ es aproximadamente normal sea cual sea la población.
- Si se usa s en vez de σ , la distribución es t con $n - 1$ grados de libertad.
- Nunca olvide el $\sqrt{n}$ cuando la pregunta sea sobre un promedio.

Trabajo independiente para la próxima sesión

Resolver los **20 ejercicios de la lámina siguiente**. En la sesión 10 empezamos a **estimar**: estimación puntual e intervalos de confianza.

Ejercicios propuestos

1-10: $\mu = 800$, $\sigma = 120$, $n = 36$. 11-14: $p = 0,40$, $n = 100$.

1. Error estándar $\sigma_{\bar{X}}$
2. z para $\bar{X} = 830$
3. $P(\bar{X} > 830)$
4. $P(\bar{X} < 780)$
5. $P(770 < \bar{X} < 830)$
6. $P(\bar{X} > 800)$
7. Error estándar si $n = 144$
8. $P(\bar{X} > 830)$ con $n = 144$
9. ¿Por cuánto hay que multiplicar n para reducir el error estándar a la mitad?
10. $P(X > 830)$ para *un* cliente
11. $\sigma_{\hat{p}}$
12. ¿Se cumple $np \geq 5$ y $n(1 - p) \geq 5$?
13. $P(\hat{p} > 0,45)$
14. $P(0,35 < \hat{p} < 0,45)$
15. ¿Z o t? $n = 40$, σ conocida
16. ¿Z o t? $n = 12$, s conocida
17. ¿Z o t? $n = 200$, s conocida
18. gl si $n = 25$
19. t bilateral 95 % con $gl = 14$
20. t bilateral 95 % con $gl = 29$

Respuestas

Autoevaluación de los ejercicios propuestos

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1. 20 | 11. 0,0490 |
| 2. 1,50 | 12. Sí: 40 y 60 |
| 3. 0,0668 | 13. 0,1537 |
| 4. 0,1587 | 14. 0,6926 |
| 5. 0,8664 | 15. Z |
| 6. 0,5000 | 16. t con $gl = 11$ |
| 7. 10 | 17. t con $gl = 199 \approx Z$ |
| 8. 0,0013 $z = 3,0$ | 18. $gl = 24$ |
| 9. Por 4 | 19. 2,145 |
| 10. 0,4013 $z = 0,25; \sin \sqrt{n}$ | 20. 2,045 |

Referencias

- [1] Díaz Rodríguez, M. (2022). *Estadística inferencial aplicada*. Universidad del Norte.
<https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/221614>
- [2] Llinás Solano, H. (2014). *Introducción a la estadística con aplicaciones en ciencias sociales*. Universidad del Norte. <https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/70062>
- [3] Contento Rubio, M. R. (2019). *Estadística con aplicaciones en R*. Editorial Utadeo.
<https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/220926>

¿Preguntas?